

Simulacro Tipo Saber 11

Biología

Pregunta 1

En un laboratorio escolar, se cultivaron células en un medio nutritivo y se midió el tiempo promedio que pasan en cada fase del ciclo celular. Los resultados se resumen en la tabla:

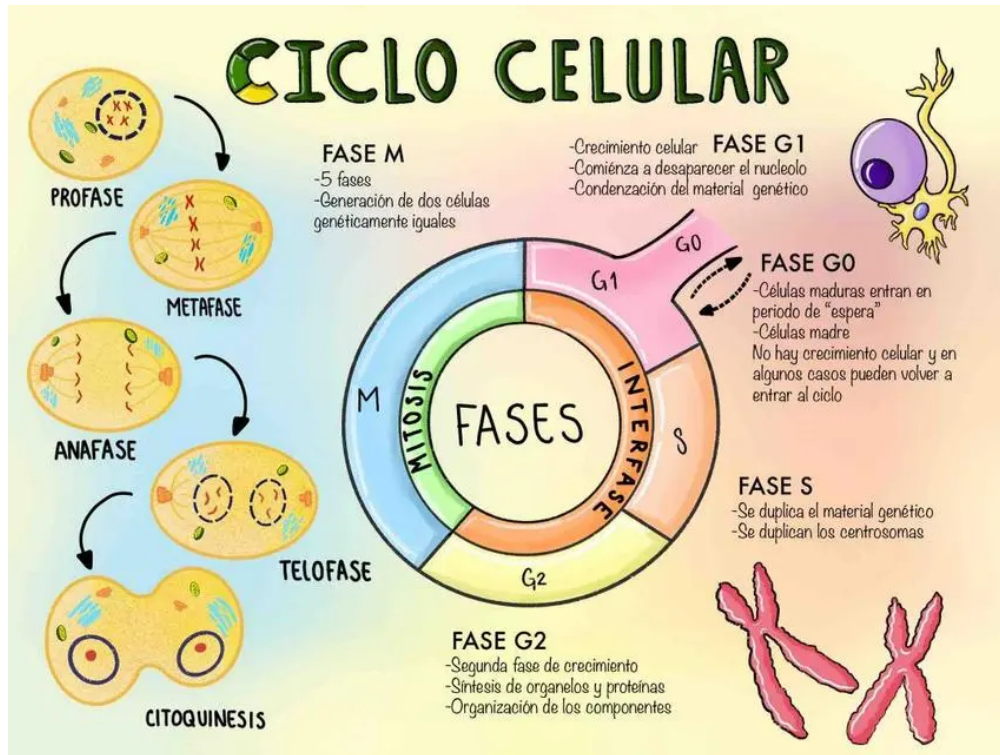
Fase	Tiempo promedio (h)
G ₁	6
S	7
G ₂	2
M	1

Si se observa una célula elegida al azar en un momento cualquiera, ¿en cuál fase es **más probable** encontrarla?

- A.** M, porque es la fase donde se separan los cromosomas.
- B.** G₂, porque es la fase previa a la mitosis.
- C.** S, porque es una de las fases con mayor duración y allí se replica el ADN.
- D.** M, porque todas las células deben pasar por mitosis para sobrevivir.

Pregunta 2

Una estudiante marca ADN recién sintetizado usando un colorante que solo se incorpora durante la replicación. Luego observa las células al microscopio y encuentra que **varias tienen cromosomas duplicados**, pero todavía no están alineados en el centro.

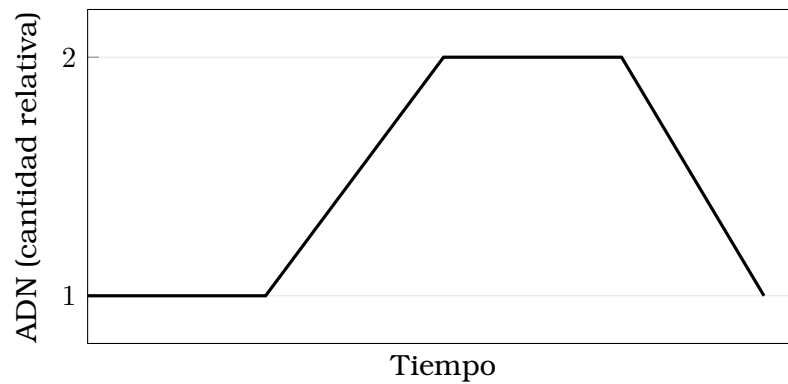


¿Cuál interpretación es la más coherente?

- A.** Las células están en profase o prometafase: el ADN ya se duplicó en S y ahora los cromosomas se condensan.
- B.** Las células están en anafase: el ADN se duplica cuando las cromátidas se separan.
- C.** Las células están en telofase: el ADN se duplica para formar dos núcleos nuevos.
- D.** Las células están en G₂: allí se forman cromátidas por separación del centrómero.

Pregunta 3

En una muestra de tejido, un estudiante dibuja el siguiente esquema del contenido de ADN a lo largo del tiempo para una célula:



¿Cuál evento explica mejor la disminución final de 2 a 1?

- A.** La replicación del ADN en fase S.
- B.** La separación de cromátidas y la formación de dos células hijas al finalizar la mitosis.
- C.** La condensación de cromosomas en profase, que reduce el tamaño del ADN.
- D.** La duplicación de centriolos, que consume ADN y disminuye su cantidad.

Pregunta 4

En una actividad, dos grupos comparan división celular en distintos contextos:

- **Grupo 1:** cicatrización de una herida en la piel.
- **Grupo 2:** formación de gametos óvulos o espermatozoides.

¿Cuál relación es correcta entre el proceso y su propósito?

- A.** Grupo 1: meiosis para producir células diferentes; Grupo 2: mitosis para reducir cromosomas.
- B.** Grupo 1: mitosis para crecer y reparar; Grupo 2: meiosis para formar gametos con la mitad de cromosomas.
- C.** Grupo 1: mitosis para reducir cromosomas; Grupo 2: meiosis para mantener el número cromosómico.
- D.** Ambos grupos usan mitosis, porque la meiosis solo ocurre en plantas.

Pregunta 5

Un estudiante afirma: “La mitosis y la meiosis son iguales porque en ambas se separan cromátidas”.

¿Cuál afirmación refuta mejor esa idea?

- A.** En mitosis siempre se separan cromosomas homólogos y en meiosis siempre se separan cromátidas.
- B.** En meiosis ocurre una reducción del número cromosómico y variabilidad genética, mientras que la mitosis conserva el número cromosómico y produce células genéticamente muy similares.
- C.** En mitosis no hay ADN y en meiosis sí hay ADN.
- D.** La meiosis ocurre en cualquier célula del cuerpo y la mitosis solo en células sexuales.

Pregunta 6

En un organismo multicelular que se reproduce sexualmente, luego de la unión de las células sexuales que lo originan, las células no sexuales comienzan a reproducirse rápidamente hasta organizarse para conformar los sistemas que constituyen al organismo.

El proceso para la formación de estas células no sexuales consiste en

- A.** la unión de dos células madres con igual cantidad de información genética.
- B.** la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información genética.
- C.** la unión de una célula padre y una célula madre con la mitad de la información genética.
- D.** la división de una célula madre que origina dos células hijas con la mitad de la información genética.

Pregunta 7

33.



La figura muestra el proceso de la mitosis, los números que faltan corresponden a las siguientes figuras

A.

Los cromosomas se duplican

2 células hijas idénticas

B.

La célula madre se une con otra célula madre

2 células hijas idénticas

C.

Los cromosomas se duplican

4 células hijas, cada una con la mitad de la información de la madre

D.

Los cromosomas se unen

2 células hijas, cada una con la mitad de la información de la madre

Pregunta 8

Una especie de planta presenta flores púrpuras (P) y blancas (p). En un cruce simple, se cruza una planta heterocigota con una planta de flores blancas.

A continuación se muestra un cuadro de Punnett para ese cruce:

		Gametos		
Gametos	P	P	P	
	P	Pp	Pp	
	p	pp	pp	

De acuerdo con el cuadro, ¿cuál proporción de fenotipos se espera en la descendencia?

- A.** 100 % púrpuras, porque P domina siempre.
- B.** 75 % púrpuras y 25 % blancas, porque hay cuatro combinaciones posibles.
- C.** 50 % púrpuras y 50 % blancas, porque la mitad queda Pp y la mitad pp.
- D.** 100 % blancas, porque la planta blanca “impone” su color.

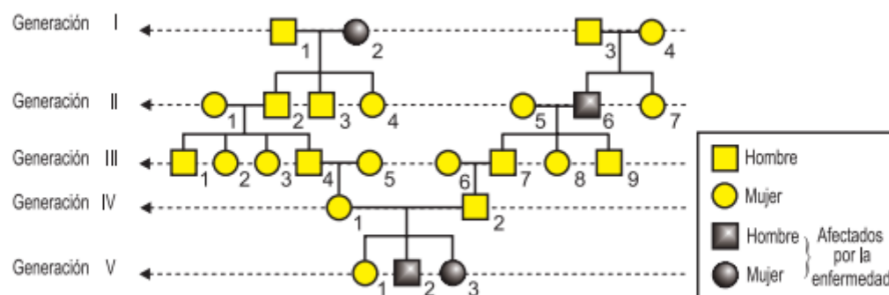
Pregunta 9

En una especie animal, el alelo **A** produce pelaje oscuro dominante y el alelo **a** pelaje claro recesivo. Se cruzan dos individuos con pelaje oscuro y se obtiene una cría con pelaje claro. ¿Cuál conclusión es coherente?

- A.** Los padres deben ser AA, porque el fenotipo oscuro garantiza homocigosis dominante.
- B.** Al menos uno de los padres debe ser Aa, porque para obtener aa se requiere aportar un alelo recesivo.
- C.** Los padres deben ser aa, porque el recesivo es el que se hereda con mayor frecuencia.
- D.** No se puede concluir nada, porque el fenotipo nunca depende del genotipo.

Pregunta 10

El siguiente árbol muestra la herencia de una enfermedad que afecta el funcionamiento del riñón en humanos.



A partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad

- A.** depende de un alelo de tipo dominante.
- B.** está ligada al sexo.
- C.** está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo.
- D.** no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo.

Pregunta 11

Las plantas, al igual que los animales, pueden adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Un investigador observa dos plantas A y B de la misma especie que viven en áreas cuyas condiciones ambientales son diferentes.

Gracias a la información obtenida en varias investigaciones, se sabe que la profundidad de las raíces, la posición de los estomas y la densidad de pelos en la planta son características que, para esta especie, varían como respuesta a las condiciones climáticas.

Con respecto al color de las hojas, se cree que éste no varía como respuesta a las condiciones ambientales, es decir, plantas de hojas verdes tendrán descendencia de hojas verdes en cualquier ambiente.

Característica	Planta A	Planta B
Color de las hojas	Verde oscuro	Verde
Profundidad de las raíces	Muy profundas	Poco profundas
Posición de los estomas	Hundidos	Superficiales
Densidad de pelos en la planta	Alta	Baja

Para comprobar esta hipótesis, el investigador puede:

- 1. lograr líneas puras de cada una de las clases A y B para cruzarlas
- 2. realizar cruces con material colectado en el campo sin establecer líneas puras
- 3. realizar los cruces en condiciones ambientales controladas
- 4. realizar los cruces en ambas condiciones ambientales

De estas opciones, la combinación más adecuada sería

- A.** 1 y 3
- B.** 1 y 4
- C.** 2 y 3
- D.** 2 y 4

Pregunta 12

En algún lugar del bosque húmedo amazónico existía una población de ranas de cierta especie. Debido a un fuerte cambio climático comenzó una sequía prolongada que redujo la extensión del bosque húmedo y lo fragmentó en áreas muy separadas entre sí. Como consecuencia de lo anterior, el grupo de ranas quedó dividido en grupos más pequeños, cada uno de los cuales habitaba un fragmento diferente y separado del bosque.

Respecto a estos grupos, se podría suponer que, inmediatamente después de haber ocurrido la separación,

- A.** se formaron poblaciones diferentes de ranas, que presentan separación de sus hábitats.
- B.** se formaron poblaciones diferentes de ranas que empezaron a cambiar sus características físicas.
- C.** se mantuvo la misma población de ranas que no presentó aislamiento reproductivo entre los grupos.
- D.** se mantuvo la misma población de ranas que conservó las características de la población original.

Pregunta 13

Después de algunos cientos de años, los individuos de uno de los fragmentos de bosque eran tan diferentes a los individuos de los otros fragmentos que fueron considerados como una especie nueva.

Tal cambio en sus características probablemente se debió a que

- A.** siempre que existe una separación geográfica entre grupos de individuos de una especie, uno de los grupos origina una nueva especie.
- B.** algún cambio ambiental ocasionó que los individuos con ciertas características se vieran favorecidos y transmitieran éstas a nuevas generaciones.
- C.** todos los individuos del grupo se cruzaron con individuos de otras especies de ranas, por lo que adquirieron características nuevas.
- D.** ciertos individuos desarrollaron durante su vida características ventajosas y las transmitieron a las nuevas generaciones.

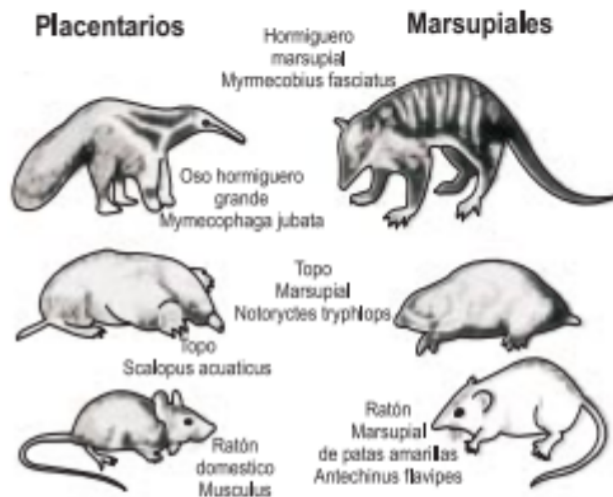
Pregunta 14

Para mejorar el cultivo artificial de una especie de flores de alto valor comercial, se han escogido y mantenido los caracteres más favorables durante su producción y mantenimiento. Este proceso, conocido como selección artificial, luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que dicha especie de plantas

- A.** obtenga un alto valor de supervivencia.
- B.** erradique definitivamente sus plagas.
- C.** reduzca su variabilidad genética.
- D.** disminuya su productividad.

Pregunta 15

La siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparados con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa, lo que implica para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes.



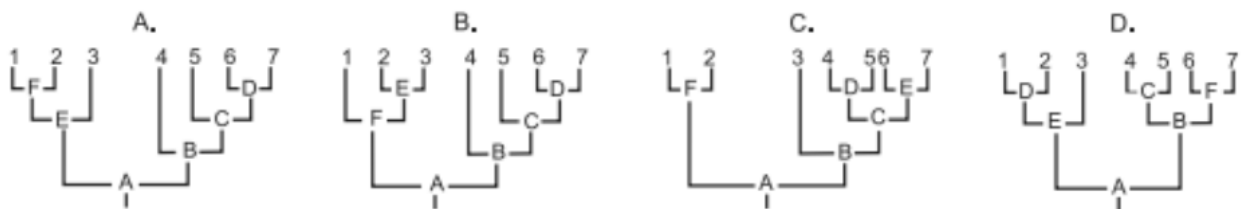
Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente

- A.** ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y fenotipos similares.
- B.** ha favorecido la existencia de fenotipos similares aunque los genotipos sean distintos.
- C.** homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos.
- D.** homogeniza los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los fenotipos.

Pregunta 16

35. En la tabla se indica la presencia (+) o ausencia (-) de características compartidas entre siete especies de dinosaurios. El esquema que mejor representa las relaciones filogenéticas (cladograma) entre las siete especies de dinosaurios y que es más consistente con los datos de la tabla es

CARACTERÍSTICAS	DINOSAURIOS						
	1	2	3	4	5	6	7
	A	+	+	+	+	+	+
	B	-	-	-	+	+	+
	C	-	-	-	-	+	+
	D	-	-	-	-	+	+
	E	+	+	+	-	-	-
	F	+	+	-	-	-	-



Pregunta 17

La digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de alimentos de origen animal. Al observar la longitud del intestino de renacuajos de dos especies, se encontró que el de la especie 1 es más largo que el de la especie 2.

A partir de esta información se podría pensar que posiblemente los renacuajos

- A.** de la especie 1 son carnívoros y los de la especie 2 herbívoros.
- B.** de ambas especies son carnívoros.
- C.** de la especie 1 son herbívoros y los de la especie 2 carnívoros.
- D.** de ambas especies son herbívoros.

Pregunta 18

Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo; si las dos se benefician, mutualismo.

Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones:

- 1. un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar
- 2. las pulgas que viven en un perro
- 3. las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino

De acuerdo con lo planteado, podría decirse que

- A.** 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo.
- B.** 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo.
- C.** 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo.
- D.** 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo.

Pregunta 19

Consultando sobre la posibilidad de utilizar algunas especies de aves nativas para controlar una plaga de insectos en un cultivo, un biólogo presentó el siguiente resultado sobre las aves presentes en los alrededores del cultivo:

Tipo de Aves	Número de especies
Aves de dosel (copa de árboles): tucanes, loros, etc.	45
Aves de altura media del bosque: pájaros carpinteros, soledades, etc.	40
Aves del suelo: cucaracheros, gallinas de monte, etc.	18
Aves de vuelo y/o planeo sostenido: golondrinas, chulos, etc.	7

Podríamos decir que para resolver el problema de la plaga, la información es

- A.** suficiente, porque lo más importante es conocer qué aves frecuentan la misma altura del cultivo.
- B.** insuficiente, porque no todas las aves que frecuentan la misma altura del cultivo pueden alimentarse de los insectos que conforman la plaga.
- C.** insuficiente, porque sólo conociendo el tamaño de la población de las especies de aves se sabrá qué medida tomar.
- D.** suficiente, porque si escogemos algunas especies de cada altura tendremos más probabilidad de controlar la plaga.

Pregunta 20

En los desiertos, la tasa de fotosíntesis es mucho mayor en la época de lluvia que en el resto del año. Para los grandes animales de sabana, la falta de alimento durante la época seca produce el descenso en el tamaño de sus poblaciones. Para las plantas epífitas, es decir, las que viven sobre otras plantas, la existencia del espacio en las ramas y troncos de los árboles es indispensable para asegurar la dispersión de sus semillas y crecer exitosamente en nuevos lugares.

De lo mencionado anteriormente, podríamos decir que

- A.** el alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo.
- B.** debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado por otro.
- C.** todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, cualquier proceso se detiene.
- D.** la escasez de ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y animales.

Pregunta 21

A medida que aumentó la población colombiana y se requirió más espacio para asentamientos humanos, la gente se fue desplazando hacia las áreas boscosas, reemplazando así la vegetación nativa por cultivos y pastos para el ganado. Como resultado, las grandes extensiones de bosque se dividieron en fragmentos pequeños, separados entre sí.

Los grandes carnívoros del bosque como jaguares, tigres y águilas realizan grandes desplazamientos diariamente en busca de presas generalmente difíciles de encontrar. El hecho frecuente de que estos animales visiten fincas con animales domésticos para alimentarse de ellos, luego de que ha ocurrido la fragmentación de un bosque como causa de las actividades humanas, se puede atribuir a que

- A.** sus presas naturales desaparecen, quedando los depredadores sin recursos alimenticios.
- B.** el tamaño de las poblaciones de sus presas disminuye, haciendo difícil su búsqueda.
- C.** el tamaño de sus presas disminuye porque disminuye la cantidad de recursos alimenticios.
- D.** el tamaño de las poblaciones de sus presas aumenta, pero su búsqueda se hace más difícil por la alteración del aspecto del bosque.

Pregunta 22

La mayor parte de los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que su producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado, los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal.

Teniendo en cuenta esta diferencia, usted pensaría que los

- A.** mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los reptiles.
- B.** reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos.
- C.** mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los reptiles.
- D.** reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en comparación con los mamíferos.